Limitaciones en el número de bits por símbolo

- Para enviar 8 bits por símbolo hay que poder distinguir entre 256 símbolos posibles.
- El uso de un número de símbolos elevado requiere disponer de canales de gran calidad, o sea con una elevada relación señal/ruido (SR)
- En 1948 Shannon expresó una ley que relaciona la capacidad de un canal con su ancho de banda y su SR

Ley de Shannon (1948)



Claude Shannon (1916-2001)

- La capacidad máxima de un canal analógico (en bits/s) viene determinada por su ancho de banda (BW) y por su SR (relación señal/ruido):

$$\text{Capacidad} = BW \cdot \log_2 (1 + SR)$$
$$= BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / \log_{10}(2)$$
$$= BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / 0{,}301$$

Ley de Shannon: Ejemplos

- Canal telefónico: BW = 3,3 KHz y SR = 36 dB

  Capacidad = 3,3 KHz • $\log_{10}(1 + 10^{3,6}) / 0,301$

  = 3,3 KHz • $\log_{10}(3982) / 0,301$ = **39,4 Kb/s**

  Eficiencia = Capac./BW = 39,4 Kb/s / 3,3 KHz = 12 bits/Hz

- Canal TV PAL: BW = 8 MHz y SR = 46 dB

  Capacidad = 8 MHz • $\log_{10}(1 + 10^{4,6}) / 0,301$

  = 8 MHz • $\log_{10}(39812) / 0,301$ = **122,2 Mb/s**

  Eficiencia = Capac./BW = 122,2 Mb/s / 8 MHz = 15,3 bits/Hz

Cálculo aproximado de la Ley de Shannon

- Para los valores de SR habituales podemos despreciar el 1 sumando, y si expresamos SR en dB (SR_{dB}) obtenemos:

$$\text{Capacidad} = BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / 0{,}301$$

$$\text{Capacidad} \approx BW \cdot \log_{10}(SR) / 0{,}301$$

$$\text{Capacidad} \approx BW \cdot SR_{dB} / 3$$

De lo que se deduce que:

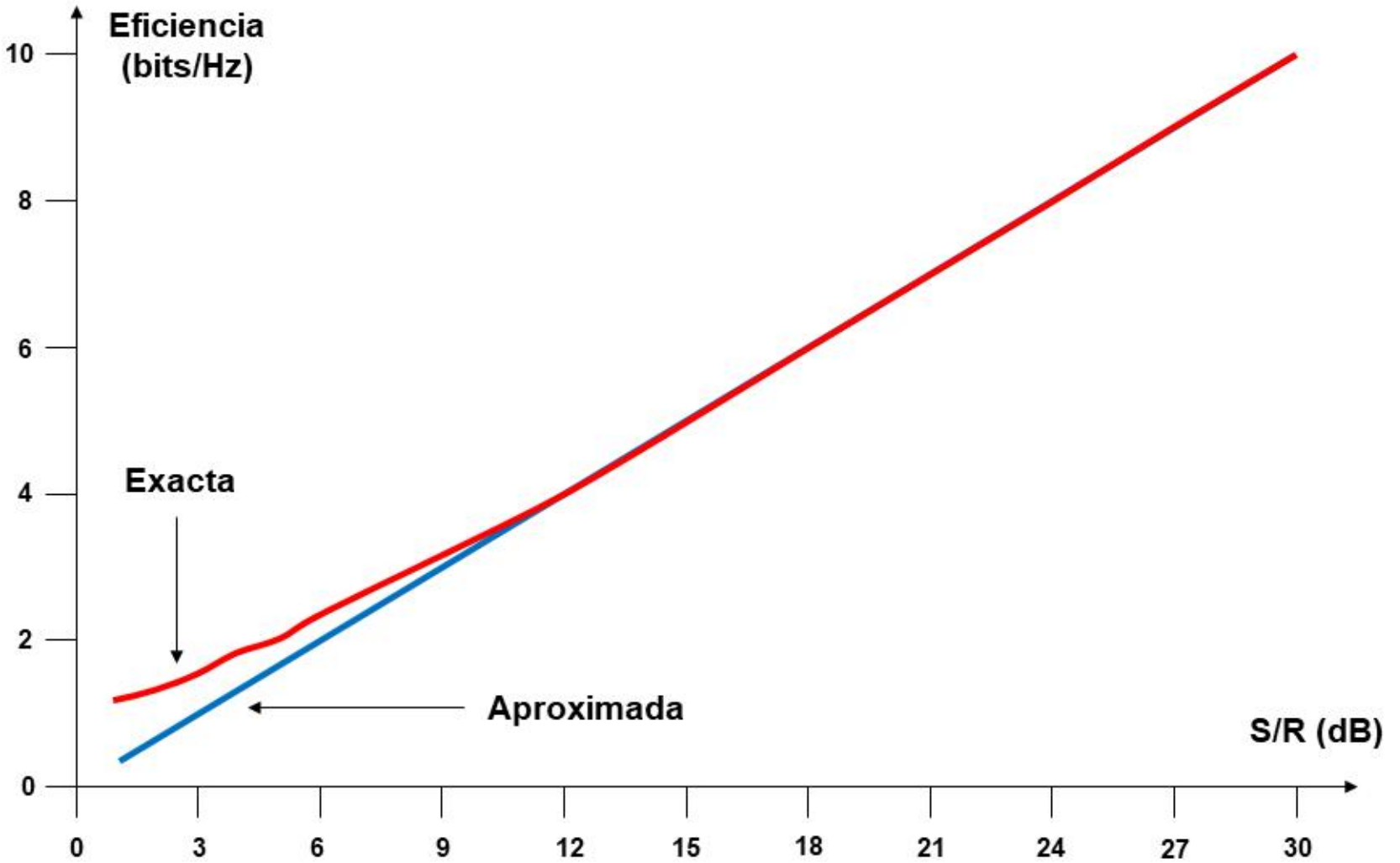
$$\text{Eficiencia (bits/Hz)} = \text{Capacidad} / BW \approx SR_{dB} / 3$$

Regla aproximada: la eficiencia máxima (en bits/Hz) de un canal analógico es un tercio de su relación señal/ruido en dB

También podemos decir:

Por cada 3 dB de mejora en SR podemos añadir un bit por símbolo a la modulación utilizada

Ley de Shannon exacta vs aproximada



Relación modulación – S/R en redes WiFi (802.11n y 802.11ac)

Modulación	Bits/Símbolo	S/R mínima requerida en la práctica (dB)
BPSK	1	2
QPSK	2	5
16-QAM	4	11
64-QAM	6	18
256-QAM	8	29